Caso Cerrado: Matriz de Confusión

En el estrado, los verdaderos positivos juran decir la verdad, los falsos negativos mienten sin culpa, y el clasificador asegura que todo fue un malentendido de los datos

Daniel Barajas Higuera

Contenido

1. Medidas de Rendimiento
2. Matriz de Confusión
3. Ejercicios

Medidas de Rendimiento

- Las medidas de rendimiento son métricas utilizadas para evaluar la calidad y efectividad de un clasificador en tareas de clasificación.

Nota: El RMSE (*Root Mean Squared Error*) se usa en *regresión*, no en clasificación.

Medidas de Rendimiento

- Las medidas de rendimiento son métricas utilizadas para evaluar la calidad y efectividad de un clasificador en tareas de clasificación.
- Estas medidas indican cuán bien el clasificador realiza sus predicciones.

Nota: El RMSE (*Root Mean Squared Error*) se usa en *regresión*, no en clasificación.

Medidas de Rendimiento

- Las medidas de rendimiento son métricas utilizadas para evaluar la calidad y efectividad de un clasificador en tareas de clasificación.
- Estas medidas indican cuán bien el clasificador realiza sus predicciones.
- Evaluar un clasificador suele ser más complejo que medir el error en regresión, ya que los distintos tipos de error no tienen el mismo impacto según el contexto.

Nota: El RMSE (*Root Mean Squared Error*) se usa en *regresión*, no en clasificación.

Medidas de Rendimiento

- Las medidas de rendimiento son métricas utilizadas para evaluar la calidad y efectividad de un clasificador en tareas de clasificación.
- Estas medidas indican cuán bien el clasificador realiza sus predicciones.
- Evaluar un clasificador suele ser más complejo que medir el error en regresión, ya que los distintos tipos de error no tienen el mismo impacto según el contexto.

Nota: El RMSE (*Root Mean Squared Error*) se usa en *regresión*, no en clasificación.

- Se centra en la diferencia entre valores predichos y reales en un espacio continuo.

Medidas de Rendimiento

- Las medidas de rendimiento son métricas utilizadas para evaluar la calidad y efectividad de un clasificador en tareas de clasificación.
- Estas medidas indican cuán bien el clasificador realiza sus predicciones.
- Evaluar un clasificador suele ser más complejo que medir el error en regresión, ya que los distintos tipos de error no tienen el mismo impacto según el contexto.

Nota: El RMSE (*Root Mean Squared Error*) se usa en *regresión*, no en clasificación.

- Se centra en la diferencia entre valores predichos y reales en un espacio continuo.
- En clasificación tratamos con clases discretas, por lo que no resulta adecuado.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**
- **Precisión (Precision)**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**
- **Precisión (Precision)**
- **Sensibilidad (Recall o Tasa de verdaderos positivos)**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**
- **Precisión (Precision)**
- **Sensibilidad (Recall o Tasa de verdaderos positivos)**
- **Especificidad (Tasa de verdaderos negativos)**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**
- **Precisión (Precision)**
- **Sensibilidad (Recall o Tasa de verdaderos positivos)**
- **Especificidad (Tasa de verdaderos negativos)**
- **F1-Score**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Medidas de Rendimiento en Clasificación

Las principales medidas de rendimiento en tareas de clasificación son:

- **Exactitud (Accuracy)**
- **Precisión (Precision)**
- **Sensibilidad (Recall o Tasa de verdaderos positivos)**
- **Especificidad (Tasa de verdaderos negativos)**
- **F1-Score**
- **ROC-AUC (Área bajo la curva)**

Para calcular cada una de estas métricas es necesaria la matriz de confusión.

Contenido

1 Medidas de Rendimiento

2 Matriz de Confusión

3 Ejercicios

Matriz de Confusión

La matriz de confusión es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de un clasificador en tareas de clasificación.

Esta matriz resume los resultados de las predicciones realizadas por el modelo en comparación con los valores reales, organizando la información en cuatro categorías clave:

- **Verdaderos Positivos (TP)**

Matriz de Confusión

La matriz de confusión es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de un clasificador en tareas de clasificación.

Esta matriz resume los resultados de las predicciones realizadas por el modelo en comparación con los valores reales, organizando la información en cuatro categorías clave:

- **Verdaderos Positivos (TP)**
- **Falsos Positivos (FP)**

Matriz de Confusión

La matriz de confusión es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de un clasificador en tareas de clasificación.

Esta matriz resume los resultados de las predicciones realizadas por el modelo en comparación con los valores reales, organizando la información en cuatro categorías clave:

- **Verdaderos Positivos (TP)**
- **Falsos Positivos (FP)**
- **Verdaderos Negativos (TN)**

Matriz de Confusión

La matriz de confusión es una herramienta fundamental para evaluar el rendimiento de un clasificador en tareas de clasificación.

Esta matriz resume los resultados de las predicciones realizadas por el modelo en comparación con los valores reales, organizando la información en cuatro categorías clave:

- **Verdaderos Positivos (TP)**
- **Falsos Positivos (FP)**
- **Verdaderos Negativos (TN)**
- **Falsos Negativos (FN)**

Introducción

En el tribunal académico de la *Dirección de Estadística*, la Dra. Laura Marcela Polo Rua abre audiencia su tono barranquillero:
Cuatro profes se están echando vainas por puras pendejadas: que si uno quemó la greca, que si otro cambió la silla, que los marcadores se secaron y que el tinto se voló.
Pero detrás del drama docente se esconde una verdad matemática: cada veredicto será una celda en la **matriz de confusión**.

- ¿Quién dice la verdad?

"Señor mete tu mano en estos cuatro casos que pondrán a prueba la justicia... y la lógica."

Introducción

En el tribunal académico de la *Dirección de Estadística*, la Dra. Laura Marcela Polo Rua abre audiencia su tono barranquillero:
Cuatro profes se están echando vainas por puras pendejadas: que si uno quemó la greca, que si otro cambió la silla, que los marcadores se secaron y que el tinto se voló.
Pero detrás del drama docente se esconde una verdad matemática: cada veredicto será una celda en la **matriz de confusión**.

- ¿Quién dice la verdad?
- ¿Quién comete error tipo I o tipo II?

"Señor mete tu mano en estos cuatro casos que pondrán a prueba la justicia... y la lógica."

Introducción

En el tribunal académico de la *Dirección de Estadística*, la Dra. Laura Marcela Polo Rua abre audiencia su tono barranquillero:
Cuatro profes se están echando vainas por puras pendejadas: que si uno quemó la greca, que si otro cambió la silla, que los marcadores se secaron y que el tinto se voló.
Pero detrás del drama docente se esconde una verdad matemática: cada veredicto será una celda en la **matriz de confusión**.

- ¿Quién dice la verdad?
- ¿Quién comete error tipo I o tipo II?
- Solo los datos —y la Dra. Polo— lo decidirán.

"Señor mete tu mano en estos cuatro casos que pondrán a prueba la justicia... y la lógica."

Caso TP

Acusación: Leydi entra al set con tono encendido:
"¡Doctora Polo, esto es un sin sentido!
Pitter dejó la cafetera prendida y se durmió,
¡a las dos horas el filtro se incendió!"

Caso TP (Verdadero Positivo)

Pitter dormía junto al vapor,
la cafetera ardió sin pudor.
El humo invadió todo el salón,
dejando evidencia de la ocasión.
Verdadero positivo, sin confusión,
culpa probada por observación.
Cafetera fundida, lección aprendida,
culpable dormido, justicia encendida.

Caso TN

Acusación: Jhonier señala con ira el pizarrón:
"¡Doctora Polo, esto es traición!
Javier gastó todos los marcadores,
¡me dejó solo los verdes, los peores!"

Caso TN (Verdadero Negativo)

El pizarrón mostró solo color,
los verdes seguían con su vigor.
Javier aclara sin contradicción:
“¡No sea toche, revise el salón!”
Verdadero negativo, sin error,
inocencia firme, fallo con honor.
Marcadores salvados, calma en el aula,
la verdad prevalece, sin disputa ni jaula.

Caso FP

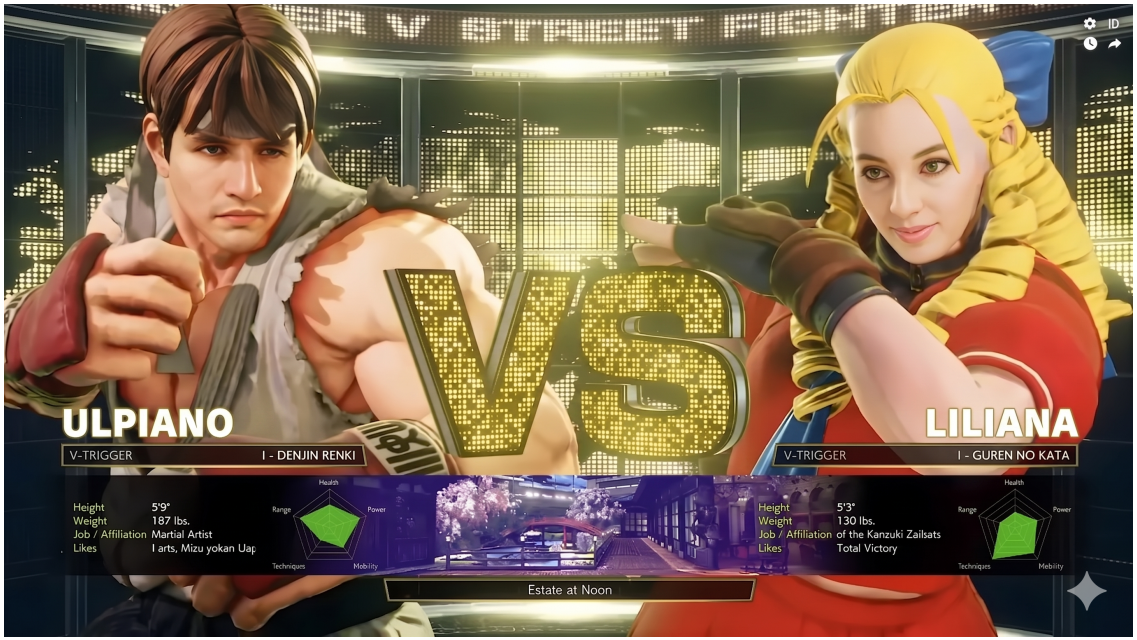
Acusación: Daniel irrumpe con gesto cansado:
"¡La culpa es de José, me ha traicionado!
Cambió mi silla ergonómica sin compasión,
¡y ahora tengo multicolinealidad en la posición!"

Caso FP (Falso Positivo)

La Doctora Polo escucha la narración,
mira la silla y dicta sanción.
No nota el detalle, fue confusión:
el auxiliar de aseo hizo la sustitución.
José guarda silencio por respetación,
evita el drama, soporta la acusación.
Falso positivo, sin objeción,
culpa asignada sin razón.
Silla cambiada, lección hallada,
justicia errada, verdad volteada.

Caso FN

Acusación: Ulpiano entra al set, termo en la mano:
"¡Doctora Polo, ya esto es insano!
Liliana se bebió una jarrada entera,
¡ni una gota dejó, ni migaja cafetera!"



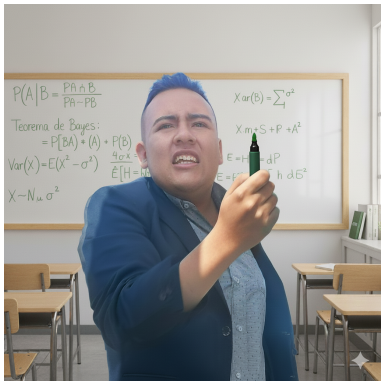
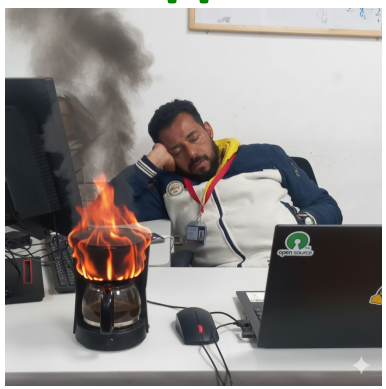
Caso FN (Falso Negativo)

La Doctora Polo escucha atenta,
Liliana responde con voz tranquila:
"¿De verdad? Fue solo una tacita de vida."
El público duda, la prueba se olvida,
el aroma del café ya no da medida.
Falso negativo, error sin salida,
la culpa existía, pero fue omitida.
Café evaporado, verdad dormida,
culpable absuelta, justicia vencida.

Matriz de Confusión Caso Cerrado

Hecho real	Predicción: No culpable	Predicción: Culpable
No culpable	**True Negative** Javier no gastó los marcadores. Veredicto: Inocente El modelo acierta ✓	**False Positive** José no cambió la silla. Veredicto: Culpable (por error). El modelo falla ×
Culpable	**False Negative** Liliana sí se bebió todo el café. Veredicto: Inocente (por error). El modelo falla ×	**True Positive** Pitter dejó la cafetera encendida. Veredicto: Culpable. El modelo acierta ✓

Confussion Matrix

Real \ Prediction	Negative	Positive
Negative	**TN** 	**FP**
Positive	**FN**	**TP** 

Cierre del Caso

La sala quedó en silencio y calor.
Cada profe defendió su honor.
Unos mintieron con mucha elegancia.
Otros juraron con fe y constancia.

La Dra. Polo alza la voz con sabrosura:
"¡No se hagan coger rabia por tanta locura!
Que aquí no hay santos ni condenados,
solo modelos mal entrenados."

El público ríe, otro bosteza.
Alguien grita: "¡Profe, qué tristeza!"
Y entre cafés, excusas y teoría,
la verdad quedó en estadística poesía.

"¡Al que dejó la greca, lo dejaron morir!
Y al de la silla, ni modo, hay que sufrir!
Con acento firme y varianza a la moda,
esto es caso cerrado nojoda!"

"Y Junior tu papá."

Contenido

1 Medidas de Rendimiento

2 Matriz de Confusión

3 Ejercicios

Ejercicio 1: Calcular la Predicción y la Matriz de Confusión

El modelo de regresión logística que estima la probabilidad de **sobrevivir** a partir de las tres variables predictoras, **Presagios**, **Contactos** y **EvitaObjetos**.

La columna `sigmoid` corresponde a la probabilidad predicha por el modelo $h(x)$. La columna **Sobrevive** representa la etiqueta real (1 = sí sobrevive, 0 = no sobrevive).

Instrucciones:

1. Aplique un **umbral de 0.5** para transformar las probabilidades (`sigmoid`) en predicciones binarias.

- Si $h(x) \geq 0.5 \rightarrow$ predicción $= 1$
- Si $h(x) < 0.5 \rightarrow$ predicción $= 0$

2. Compare las etiquetas reales con las predicciones y construya la **matriz de confusión**.
3. Identifique los valores **TP**, **TN**, **FP** y **FN**.

Datos del Modelo

Presagios	Contactos	EvitaObjetos	Sobrevive	z	sigmoid
12	3	6	0	0.11465	0.52863
13	4	4	1	-1.07818	0.25385
13	4	6	0	0.33487	0.58294
12	9	9	1	2.75503	0.94020
14	4	5	1	-0.23823	0.44072
14	4	4	0	-0.94475	0.27994
17	2	2	0	-2.13114	0.10611
17	6	5	1	0.33564	0.58313
20	5	7	1	2.06215	0.88717
20	9	3	0	-0.41674	0.39730

Ejercicio 1 — Predicción

Umbral:

$h(x) \geq 0.5 \Rightarrow \hat{y} = 1$ $\quad$ $h(x) < 0.5 \Rightarrow \hat{y} = 0$

Sobrevive	sigmoid	$\hat{y}$	¿Acierta?	Predicción	Tipo
0	0.52863	1	Falso	Positivo	FP
1	0.25385				
0	0.58294				
1	0.94020				
1	0.44072				
0	0.27994				
0	0.10611				
1	0.58313				
1	0.88717				
0	0.39730				

Ejercicio 1 — Matriz de Confusión

	Predicción Negativa	**Predicción Positiva**
Sobrevive = 0	TN =	FP =
Sobrevive = 1	FN =	TP =

Ejercicio 2: Probabilidades y Etiquetas

Etiqueta = 1	**Etiqueta = 0**
0.95	0.92
0.90	0.89
0.80	0.70
0.75	0.48
0.65	0.46
0.55	0.45
0.40	0.25
0.30	0.15
0.20	0.05
0.10	0.01

Se tiene un conjunto de datos binario con probabilidades predichas para cada instancia.

A partir de un umbral de 0.5, se deben asignar etiquetas y construir la matriz de confusión.

FÍJENSE BIEN EN LAS PROBABILIDADES

PORQUE DE ESO DEPENDEN LAS ETIQUETAS PREDICHAS

Ejercicio 2 : Tarea Matriz de confusión

Paso 1: Construir la matriz de confusión con umbral = 0.5.

	Predicción Negativa	**Predicción Positiva**
Etiqueta = 0	TN	FP
Etiqueta = 1	FN	TP

Matriz de confusión

Confussion Matrix

Prediction

Real	Negative	Positive
Negative	**TN**	**FP**
Positive	**FN**	**TP**